

INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Descritivo da atividade do **desafio extra** do curso

SUMÁRIO

1. OBSERVAÇÃO	1
2. ATIVIDADE	1
2.1. INTRODUÇÃO	1
2.2. SOLICITAÇÃO	2
3. ENTREGA	3
4. AVALIAÇÃO	3

1. OBSERVAÇÃO

Esta atividade de desafio extra é **opcional** e não faz parte da certificação do curso **Introdução à Inteligência Artificial (IP 20h A)**. Caso o estudante tenha como objetivo apenas obter o certificado de conclusão do curso, não é necessário realizar esta atividade, bastando concluir normalmente a avaliação regular.

Esta atividade possui dois objetivos principais:

1. Proporcionar ao estudante uma oportunidade adicional de praticar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso;
2. Auxiliar no processo de seleção para os cursos de Qualificação Profissional (QP) síncronos de 300 horas, da etapa Profissionalizar do ciclo 2 da Carreira Tech do programa SCTEC.

Importante: caso o estudante opte por realizar esta atividade, ela deverá ser **concluída antes da realização da avaliação regular** do curso, uma vez que, após o envio da avaliação regular, não será mais possível submeter a atividade do desafio extra.

2. ATIVIDADE

2.1. INTRODUÇÃO

Santa Catarina **destaca-se como um dos polos nacionais de crescimento nas áreas de Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial**, o que amplia a demanda por profissionais capazes de analisar dados e desenvolver soluções baseadas em modelos preditivos.

Nesse contexto, a combinação entre análise exploratória de dados e técnicas introdutórias de Inteligência Artificial torna-se fundamental para a compreensão de padrões e para a construção de modelos capazes de apoiar a tomada de decisão em diferentes áreas.

Dessa forma, esta atividade busca incentivar o estudante a aplicar conhecimentos introdutórios de análise de dados e Inteligência Artificial por meio da manipulação, interpretação e modelagem de um conjunto de dados real, utilizando ferramentas e técnicas amplamente empregadas no mercado.

2.2. SOLICITAÇÃO

O estudante deverá utilizar uma base de dados pública contendo informações de reservas de dois tipos de hotel (City Hotel e Resort Hotel), intitulada “Hotel Booking Demand”, disponível em formato CSV, com o objetivo de realizar uma **Análise Exploratória de Dados (AED)** e **desenvolver um modelo preditivo** introdutório de Inteligência Artificial.

Fonte de dados (Hotel Booking Demand):

<https://www.kaggle.com/datasets/jessemostipak/hotel-booking-demand>

A atividade consiste em importar, organizar, tratar e analisar os dados, buscando compreender o comportamento geral das reservas, identificar padrões de cancelamento, relações entre variáveis e características do perfil dos hóspedes e das reservas. A partir desse processo, espera-se a geração de insights relevantes, como distribuição de reservas e cancelamentos por tipo de hotel, impacto da antecedência (lead time) na taxa de cancelamento, influência da sazonalidade e da tarifa diária no comportamento do hóspede, desempenho por país de origem e tendências ao longo do tempo.

O projeto deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem Python e bibliotecas adequadas ao contexto de análise de dados e aprendizado de máquina.

Como requisitos técnicos e estruturais, o projeto deverá **contemplar as seguintes etapas**:

1. Importação e compreensão dos dados:

- Carregamento do dataset em ambiente de análise (ex.: Google Colab);
- Exploração inicial da estrutura dos dados.

2. Tratamento e preparação dos dados:

- Verificação e tratamento de valores nulos ou duplicados;
- Conversão de tipos de dados (variáveis categóricas e numéricas);
- Organização e padronização das colunas;
- Identificação e tratamento de possíveis outliers.

3. Análise exploratória:

- Aplicação de filtros, ordenações e agrupamentos (GroupBy);
- Análise das variáveis relevantes do dataset;
- Geração de visualizações gráficas para apoiar a interpretação dos dados;
- Investigação de relações entre variáveis (ex.: lead time vs cancelamento).

4. Modelagem preditiva:

- Criação de variáveis derivadas (Feature Engineering);
- Separação dos dados em conjuntos de treino e teste;

- Treinamento de um modelo de classificação (ex.: Árvore de Decisão, Random Forest ou outro);
- Utilização da variável 'is_canceled' como variável-alvo;
- Avaliação do modelo por meio de métricas como acurácia, matriz de confusão e relatório de classificação (precisão, recall e F1-score).

3. ENTREGA

A entrega deverá ser realizada **dentro do período de vigência do curso**, referente ao ciclo 2 da Carreira Tech, conforme datas estabelecidas no cronograma oficial (vide site do SCTEC e edital do ciclo 2), por meio de um **único arquivo compactado**, nos formatos **.zip** ou **.rar**, com **tamanho máximo de 20 MB**, contendo todos os arquivos necessários para o funcionamento do projeto.

O arquivo compactado deverá conter todos os elementos necessários para o funcionamento e avaliação do projeto, incluindo:

- **Código-fonte desenvolvido** (notebook ou script em Python);
- **Conjunto de dados utilizado** (dataset Hotel Booking Demand em formato .csv);
 - Caso o projeto compactado fique com mais de 20 Mb, o dataset poderá ser simplificado com a remoção de alguns registros (linhas).
- **Visualizações geradas** (gráficos, imagens ou relatórios, quando aplicável);
- **Arquivo de documentação** (formatos válidos: .md, .txt, .doc, .docx ou .pdf).

A documentação deverá apresentar:

- Identificação do projeto e do autor;
- Descrição das etapas de desenvolvimento;
- Principais decisões tomadas durante o tratamento dos dados;
- Principais insights obtidos a partir da análise exploratória;
- Breve análise dos resultados do modelo preditivo.

Caso o estudante deseje, o código também poderá ser versionado no GitHub, desde que o arquivo compactado e submetido na tarefa contenha todos os arquivos necessários para avaliação.

4. AVALIAÇÃO

A correção do desafio extra será realizada pelo LAB365 SENAI/SC em momento posterior à entrega da solução, dentro do cronograma do ciclo 2 da Carreira Tech divulgado no site do SCTEC e no edital, seguindo os critérios presentes na tabela abaixo.

Antes da aplicação dos critérios de avaliação, será realizada uma verificação inicial da submissão. Caso o arquivo enviado esteja corrompido, não possa ser executado ou não contenha um projeto compatível com a proposta do desafio, a submissão será

automaticamente desconsiderada para fins de avaliação, sendo atribuída nota 0 (zero) ao estudante, sem aplicação dos critérios descritos neste documento.

Para a correção, o score terá uma variação de 0 (zero) a 100 (cem) como nota mínima e máxima, respectivamente. A distribuição dos pesos na correção do desafio extra se dará da seguinte forma:

- Documentação: 30% do score final
- Linguagens e arquivos utilizados: 30% do score final
- Desenvolvimento e codificação: 40% do score final

Critérios de Avaliação do Desafio Extra

Nº	Critério	50 pontos	70 pontos	100 pontos
1	Documentação do projeto. Peso: 30%	A documentação existe e contém menos de 400 caracteres.	A documentação contém entre 400 e 800 caracteres.	A documentação contém mais de 800 caracteres.
Nº	Critério	0 pontos	70 pontos	100 pontos
2	Linguagens e arquivos utilizados no projeto. Peso: 30%	Foi utilizado apenas Python, sem carregamento de dados e sem geração de visualizações (gráficos).	Foram utilizados Python e fonte de dados durante a realização do projeto.	Foram utilizados Python, fonte de dados e visualizações (gráficos) geradas durante a realização do projeto.
Nº	Critério	0 pontos	50 pontos	100 pontos
3	Desenvolvimento e codificação do projeto. Peso: 40%	O projeto apresenta falhas críticas que impedem sua execução ou não atende minimamente à proposta do desafio.	O projeto é funcional, mas apresenta falhas no tratamento ou na análise dos dados, ausência de etapas obrigatórias ou problemas de organização e interpretação dos resultados.	O projeto é válido, completo, funcional, bem estruturado e aderente a todos os requisitos propostos
* conforme especificações de requisitos no quadro abaixo.				

Especificação do Critério 3 (Desenvolvimento e Codificação do Projeto)

Durante a avaliação do critério 3 (Desenvolvimento e Codificação do Projeto), serão considerados os seguintes aspectos:

- Importação e tratamento dos dados: carregamento correto do dataset, tratamento de valores nulos/duplicados e adequação dos tipos de dados;
- Análise exploratória: aplicação de filtros, agrupamentos (GroupBy) e interpretação das variáveis analisadas;
- Visualizações: construção de gráficos adequados para representação dos dados e apoio à análise;

- Modelagem preditiva: aplicação de técnicas básicas de machine learning, incluindo separação de dados, treinamento e avaliação do modelo;
- Geração de insights: identificação de padrões relevantes e interpretação dos resultados obtidos;
- Boas práticas gerais: organização do código, clareza na estrutura da análise e ausência de erros de execução.

A pontuação deste critério será atribuída de acordo com o nível de qualidade do projeto desenvolvido, considerando sua aderência aos requisitos propostos, podendo variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.